

《无尽边境》完整版本迭代开发计划

一、项目最终目标

开发一款完全本地运行、不依赖网络、不调用 API、不使用生成式 AI 的：

2D 俯视角程序化无限世界生存探索 RPG

最终版本必须形成完整游戏，而不是技术演示。

游戏包含：

系统	最终目标
无限世界	根据世界种子动态生成、加载、卸载
生态群系	至少 12 种主要群系及过渡群系
地形	海洋、岛屿、河流、湖泊、山地、洞穴
建筑	营地、村庄、遗迹、地牢、城市、特殊建筑
玩家	移动、战斗、采集、制作、建造、成长
生存	生命、体力、饥饿、温度、状态效果
装备	武器、工具、护甲、饰品、品质和强化
NPC	日程、商店、关系、任务、阵营
敌人	普通敌人、精英敌人、区域 Boss、最终 Boss
世界变化	昼夜、天气、季节、资源恢复、事件
地下世界	洞穴、矿区、地下遗迹、地下生态
海上内容	游泳、船只、岛屿、海上遗迹
建造	地块放置、家具、工作站、储物系统
农业	耕地、种植、生长、收获、养殖基础
自动化	基础传送、储物连接、加工设备
任务	主线、支线、随机任务、探索目标
进度	科技树、Boss 解锁、区域等级、世界进度
存档	世界差异、玩家数据、版本迁移、备份恢复
工具	世界预览器、结构编辑器、数据验证器
发布	Windows 独立 EXE、完整文档和演示内容

二、版本体系

项目采用以下版本结构：

V0.x：工程基础和核心技术验证
V1.x：完整基础游戏
V2.x：世界、文明和探索内容扩展
V3.x：生存、建造、农业和自动化
V4.x：大型内容、工具、性能和可扩展性
V5.0：最终完整版

每一个版本都必须：

- 可以启动。
- 可以正常游玩或验证。
- 不破坏上一版本已有功能。
- 有明确新增功能。
- 有测试和验收记录。
- 有独立 Git 提交。
- 有 Git Tag。
- 有 Windows 测试构建。
- 有版本说明。
- 可以回退到上一版本。

三、完整版本路线

第一阶段：工程基础版本

V0.1.0——工程骨架

开发内容

- 创建 Godot 4 项目。
- 建立标准目录结构。
- 创建主菜单和游戏场景。
- 配置输入系统。
- 创建全局事件总线。
- 创建游戏管理器。
- 创建设置管理器。
- 创建日志系统。
- 创建调试面板。
- 建立自动测试目录。
- 创建 README.md。
- 创建 AGENTS.md。
- 创建开发日志。

验收标准

- 项目无报错启动。
 - 可以进入和退出游戏场景。
 - 设置可以保存。
 - 日志可以正常写入文件。
 - 无明显无效节点或资源引用。
-

V0.2.0——玩家与摄像机

开发内容

- 八方向角色移动。
- 行走、奔跑和翻滚。
- 角色方向和动画切换。
- 摄像机平滑跟随。
- 像素对齐。
- 基础物理碰撞。
- 玩家状态机。
- 基础生命和体力。
- 调试坐标显示。

验收标准

- 玩家移动不依赖帧率。
 - 摄像机没有明显像素抖动。
 - 玩家无法穿越碰撞体。
 - 状态机切换正确。
 - 30、60、120 FPS 下速度一致。
-

V0.3.0——确定性单区块生成

开发内容

- 世界种子系统。
- 文字种子稳定转换。
- 派生种子系统。
- 世界坐标系统。
- 区块坐标系统。
- 负坐标处理。
- FastNoiseLite 地形生成。
- 海洋、浅水、沙滩、陆地。
- 单区块 TileMapLayer 渲染。
- 噪声调试视图。

验收标准

- 相同种子、相同坐标生成结果完全一致。
- 重新启动游戏后结果不变。

- 区块生成不依赖生成顺序。
 - 负坐标区块正确生成。
-

V0.4.0——无限区块系统

开发内容

- 区块动态加载。
- 区块动态卸载。
- 区块生成队列。
- 距离优先级。
- 玩家移动方向预加载。
- 活动区块、预加载区块和休眠区块。
- 区块缓存。
- 主线程渲染。
- 后台线程生成纯数据。
- 内存监控。
- 区块边界调试显示。

验收标准

- 玩家可以无限向任意方向移动。
 - 区块连接处没有地形断层。
 - 返回旧区域时地形一致。
 - 连续移动 30 分钟内存不会持续无上限增长。
 - 后台线程不直接修改场景树。
-

V0.5.0——多层地形和生态群系

开发内容

- 大陆噪声。
- 海拔噪声。
- 侵蚀噪声。
- 温度噪声。
- 湿度噪声。
- 群系判定系统。
- 群系配置数据化。
- 群系边界过渡。
- 平原、森林、沙漠、雪原、沼泽、山地。
- 海岸和海洋群系。
- 群系调试地图。

验收标准

- 群系呈大片连续区域。
- 不出现大量单格碎片。
- 相邻群系有合理过渡。
- 群系配置可在不修改代码时调整。

V0.6.0——资源和交互

开发内容

- 树木、石头、草、花、浆果。
- 群系资源规则。
- 最小生成间距。
- 资源节点耐久。
- 工具类型检查。
- 交互提示。
- 采集动画。
- 掉落物。
- 自动拾取。
- 对象池。

验收标准

- 资源不生成在深水中。
- 资源不会互相严重重叠。
- 采集可以获得正确物品。
- 同一资源不会重复掉落。
- 掉落物数量受控制。

V0.7.0——基础存档

开发内容

- 世界创建界面。
- 世界名称和种子。
- 世界元数据。
- 玩家位置保存。
- 玩家属性保存。
- 设置保存。
- 区块差异结构。
- 被破坏资源保存。
- 自动保存。
- 手动保存。
- 存档备份。
- 存档版本号。

验收标准

- 退出后位置正确恢复。
- 已采集资源不会错误重新出现。
- 未修改区块不创建差异文件。
- 损坏存档有明确提示。
- 自动保存不会造成明显卡顿。

第二阶段：基础游戏版本

V0.8.0——物品和背包

开发内容

- 物品数据资源。
- 唯一物品 ID。
- 物品分类。
- 背包格子。
- 物品堆叠。
- 拖拽交换。
- 堆叠拆分。
- 快捷栏。
- 丢弃物品。
- 背包排序。
- 背包存档。

验收标准

- 物品不会无故复制。
 - 拖拽不会导致物品丢失。
 - 堆叠数量正确。
 - 背包已满时有提示。
 - 保存加载后数据一致。
-

V0.9.0——工具和制作

开发内容

- 制作配方数据。
- 徒手制作。
- 工作台。
- 火堆。
- 木斧、木镐、木剑。
- 石斧、石镐、石剑。
- 火把。
- 基础食物。
- 工具耐久。
- 制作解锁条件。

验收标准

- 材料不足时无法制作。
 - 制作后正确扣除材料。
 - 工具类型影响采集速度。
 - 工具损坏后正确处理。
-

V0.10.0——玩家战斗

开发内容

- 普通攻击。
- 连击。
- 攻击冷却。
- 武器攻击范围。
- 攻击碰撞框。
- 伤害计算。
- 防御计算。
- 击退。
- 受击无敌时间。
- 玩家死亡和重生。
- 墓碑或掉落机制。

验收标准

- 同一次攻击不会重复命中同一目标。
 - 攻击方向正确。
 - 玩家死亡后可以正常重生。
 - 生命和状态正确保存。
-

V0.11.0——基础敌人

开发内容

- 通用敌人基类。
- 敌人状态机。
- 游荡。
- 警觉。
- 追踪。
- 攻击。
- 返回活动区域。
- 死亡和掉落。
- 史莱姆。
- 野狼。
- 洞穴蝙蝠。
- 群系敌人生成规则。
- 敌人数量管理。

验收标准

- 敌人不会无限生成。
 - 敌人不会在屏幕内突然出现。
 - 敌人不会持续穿墙。
 - 远距离敌人停止复杂逻辑。
 - 战斗和掉落流程完整。
-

V1.0.0——基础完整可玩版

这是第一个完整游戏节点，但不是项目终点。

包含内容

- 无限世界。
- 六种主要群系。
- 树木和矿物采集。
- 背包和快捷栏。
- 工具和基础武器。
- 制作系统。
- 三种敌人。
- 昼夜基础循环。
- 一个遗迹。
- 一个小型 Boss。
- 世界和角色存档。
- 基础音效和 UI。
- Windows EXE。

完整流程

创建世界
→ 探索和采集
→ 制作工具
→ 击败敌人
→ 找到遗迹
→ 击败 Boss
→ 获得奖励
→ 保存并继续探索

第三阶段：世界内容扩展

V1.1.0——昼夜和照明

- 完整昼夜循环。
- 黎明、白天、黄昏、夜晚。
- 环境颜色变化。
- 火把和灯光。
- 夜间敌人。
- 夜间专属资源。
- 时间保存。

V1.2.0——天气系统

- 晴天。
- 降雨。

- 降雪。
 - 沙尘天气。
 - 区域天气。
 - 天气平滑过渡。
 - 环境音。
 - 天气对资源和敌人的影响。
-

V1.3.0——河流、湖泊和桥梁

- 全局河流场。
 - 跨区块河流连续性。
 - 湖泊。
 - 冰湖。
 - 绿洲。
 - 河岸地形。
 - 短桥。
 - 涉水减速。
 - 游泳基础。
-

V1.4.0——建筑模板

- 结构资源格式。
 - 结构编辑工具。
 - 小屋。
 - 营地。
 - 废墟。
 - 神殿。
 - 地牢入口。
 - 宝箱。
 - 敌人出生点。
 - 建筑旋转和镜像。
 - 跨区块结构规划。
-

V1.5.0——村庄和道路

- 村庄中心。
 - 村庄道路骨架。
 - 房屋布局。
 - 商店。
 - 火堆和水井。
 - 村庄 NPC。
 - 建筑入口连接。
 - 区域道路。
 - 河流桥梁。
 - 道路地形代价。
-

V1.6.0——地下洞穴

- 地表和地下切换。
 - 地下区块。
 - 元胞自动机洞穴。
 - 洞穴连通性修复。
 - 矿物矿脉。
 - 洞穴敌人。
 - 地下宝箱。
 - 火把照明。
 - 地下存档。
-

V1.7.0——地牢系统

- 房间生成。
 - 走廊连接。
 - 锁门和钥匙。
 - 陷阱。
 - 宝箱。
 - 精英敌人。
 - 地牢 Boss。
 - 地牢完成状态。
 - 地牢重置规则。
-

V2.0.0——完整世界探索版

新增总内容

- 至少 10 种生态群系。
 - 河流、湖泊和海洋。
 - 村庄和道路。
 - 地表遗迹。
 - 地下洞穴。
 - 程序化地牢。
 - 5 种以上普通敌人。
 - 3 个区域 Boss。
 - 探索地图和战争迷雾。
 - 传送点。
 - 世界地点标记。
 - 完整天气和昼夜。
-

第四阶段：文明、NPC 和任务

V2.1.0——NPC 基础系统

- NPC 数据模型。
- NPC 状态机。

- 行走和寻路。
 - 日程安排。
 - 白天工作。
 - 夜晚回家。
 - 对话框。
 - 商店。
 - NPC 存档。
 - NPC 睡眠状态。
-

V2.2.0——关系和声望

- NPC 好感度。
 - 村庄声望。
 - 礼物。
 - 交易折扣。
 - 敌对和友好状态。
 - 声望奖励。
 - 特殊对话。
 - 关系存档。
-

V2.3.0——任务系统

- 主线任务。
 - 支线任务。
 - 收集任务。
 - 击败任务。
 - 探索任务。
 - 护送任务。
 - 任务前置条件。
 - 任务奖励。
 - 任务追踪。
 - 任务失败。
 - 任务存档。
-

V2.4.0——阵营系统

- 中立村庄。
 - 商人阵营。
 - 探险者阵营。
 - 敌对阵营。
 - 阵营声望。
 - 阵营商店。
 - 区域控制基础。
 - 阵营事件。
-

V2.5.0——动态世界事件

- 商队经过。
 - 敌人袭击村庄。
 - 流星坠落。
 - 资源爆发。
 - 暴风雪。
 - 遗迹开启。
 - 临时 Boss。
 - 救援事件。
 - 世界事件时间表。
 - 事件状态持久化。
-

V2.6.0——区域等级与进度

- 区域危险等级。
 - 玩家装备评分。
 - 敌人等级范围。
 - 精英敌人。
 - 区域奖励。
 - Boss 解锁。
 - 世界进度。
 - 难度平衡。
-

V3.0.0——文明与任务完整版

完整内容

- 拥有日程的 NPC。
 - 村庄商店。
 - 好感和声望。
 - 多类任务。
 - 三个主要阵营。
 - 动态世界事件。
 - 区域等级。
 - 主线任务链。
 - 至少 20 个固定任务模板。
 - 随机任务生成规则。
 - 关键世界选择和结果保存。
-

第五阶段：生存、建造和农业

V3.1.0——完整生存属性

- 饥饿。
- 体温。
- 湿润。

- 中毒。
- 燃烧。
- 冻伤。
- 饥饿伤害。
- 食物恢复。
- 环境影响。
- 状态效果 UI。

这些系统必须可以在设置或难度中关闭，避免强制增加重复劳动。

V3.2.0——玩家建造

- 地板。
 - 墙壁。
 - 门。
 - 屋顶基础。
 - 家具。
 - 储物箱。
 - 火把。
 - 工作站。
 - 放置预览。
 - 合法性检查。
 - 拆除和返还。
 - 建造差异存档。
-

V3.3.0——农业

- 土地开垦。
 - 种子。
 - 播种。
 - 生长阶段。
 - 浇水。
 - 天气影响。
 - 收获。
 - 农作物品质。
 - 果树。
 - 基础肥料。
-

V3.4.0——养殖基础

- 可驯服动物。
- 喂食。
- 繁殖。
- 产出物。
- 围栏。
- 动物睡眠。
- 动物存档。
- 区块休眠模拟。

V3.5.0——烹饪和炼制

- 烹饪锅。
- 多材料配方。
- 食物属性。
- 药水。
- 状态恢复。
- 冶炼炉。
- 矿石锭。
- 装备材料。
- 燃料系统。

V3.6.0——装备和强化

- 武器品质。
- 护甲。
- 饰品。
- 套装效果。
- 强化。
- 修理。
- 随机附加属性。
- 稀有度。
- 装备比较。
- 装备存档。

V3.7.0——基础自动化

- 传送带或运输管道。
- 自动熔炉。
- 自动储物连接。
- 简单分拣器。
- 能量或燃料消耗。
- 机器工作状态。
- 区块卸载后的离线计算。
- 自动化性能限制。

V4.0.0——完整生存建造版

完整内容

- 生存属性。
- 房屋建造。
- 储物系统。
- 农业。
- 基础养殖。
- 烹饪和药水。

- 冶炼。
 - 装备强化。
 - 基础自动化。
 - 玩家基地标记。
 - 基地范围管理。
 - 家园传送点。
-

第六阶段：大型世界内容

V4.1.0——海洋和岛屿

- 完整游泳。
 - 氧气。
 - 船只。
 - 岛屿群系。
 - 海洋资源。
 - 海洋敌人。
 - 沉船。
 - 海上遗迹。
 - 海洋 Boss。
 - 船只存档。
-

V4.2.0——季节系统

- 春、夏、秋、冬。
 - 植物颜色变化。
 - 温度变化。
 - 农作物季节。
 - 季节天气。
 - 河流冻结。
 - 季节资源。
 - 季节敌人。
 - 季节事件。
-

V4.3.0——更多世界层

- 深层洞穴。
 - 熔岩区域。
 - 水晶洞穴。
 - 地底城市。
 - 特殊异界或终局区域。
 - 世界层传送。
 - 各层独立群系和资源。
-

V4.4.0——大型城市

- 城镇分区。
 - 多条道路。
 - 多类商店。
 - 守卫。
 - 市场。
 - 城镇任务。
 - 城镇声望。
 - 城镇事件。
 - 大型跨区块规划。
-

V4.5.0——完整科技树

- 生存分支。
 - 战斗分支。
 - 建造分支。
 - 探索分支。
 - 农业分支。
 - 自动化分支。
 - Boss 前置。
 - 配方解锁。
 - 科技点来源。
 - 重置机制。
-

V4.6.0——最终主线和终局

- 完整主线任务。
 - 多区域 Boss。
 - 世界秘密。
 - 最终区域。
 - 最终地牢。
 - 最终 Boss。
 - 结局。
 - 结局后继续游玩。
 - 二周目或高难度模式基础。
-

第七阶段：质量、性能和工具

V4.7.0——世界生成器升级

- 更自然大陆。
- 改进河流。
- 山脉系统。
- 群系过渡升级。
- 特殊子群系。
- 世界地标。

- 世界生成兼容层。
- 旧世界继续加载。
- 生成版本迁移。

V4.8.0——性能优化

- 区块生成性能分析。
- 多线程纯数据生成。
- 分帧渲染。
- 对象池升级。
- 实体空间索引。
- AI 更新分级。
- TileMapLayer 批量更新。
- 存档压缩。
- 内存泄漏检查。
- 长时间运行测试。

性能目标

场景	目标
普通探索	稳定 60 FPS
大型村庄	不低于 45 FPS
大量敌人战斗	不低于 40 FPS
连续运行两小时	无持续内存增长
区块进入	无明显停顿
自动保存	主要帧不明显冻结

V4.9.0——完整开发工具

- 世界预览器。
 - 群系调试器。
 - 结构编辑器。
 - 地牢房间编辑器。
 - 物品编辑器。
 - 配方编辑器。
 - 敌人配置编辑器。
 - 对话编辑器。
 - 任务编辑器。
 - 数据合法性检查。
 - 存档检查和修复工具。
 - 性能分析面板。
-

V4.10.0——数据驱动和扩展包

不一定开放完整代码 Mod，但需要支持本地内容扩展：

- JSON 或 Resource 内容包。
 - 新物品。
 - 新配方。
 - 新敌人。
 - 新建筑模板。
 - 新任务。
 - 新群系资源。
 - 扩展包加载顺序。
 - ID 冲突检测。
 - 版本兼容检查。
 - 禁用和启用扩展包。
-

V4.11.0——UI、声音和美术统一

- 完整像素 UI。
 - 菜单动画。
 - 控制器支持。
 - 键位修改。
 - UI 缩放。
 - 字体设置。
 - 音量分类。
 - 环境音乐。
 - 战斗音乐。
 - Boss 音乐。
 - 音效混音。
 - 色盲辅助。
 - 屏幕震动设置。
 - 闪光强度设置。
-

V4.12.0——稳定性和兼容性

- Windows 多分辨率测试。
 - 不同刷新率测试。
 - 键鼠和手柄测试。
 - 存档异常恢复。
 - 崩溃日志。
 - 安全模式启动。
 - 图形设置。
 - 低配置模式。
 - 自动备份恢复。
 - 版本迁移测试。
-

最终阶段

V5.0.0——最终完整版

V5.0.0 是项目计划内的最终正式版本。

世界内容

- 12 种以上主要生态群系。
- 多种过渡和特殊子群系。
- 海洋、岛屿、河流、湖泊和山脉。
- 地表、地下、深层和终局世界层。
- 村庄、城市、遗迹、地牢和特殊地标。
- 昼夜、天气和季节。
- 程序化无限地图。

玩家内容

- 采集。
- 战斗。
- 制作。
- 建造。
- 农业。
- 养殖。
- 烹饪。
- 冶炼。
- 装备强化。
- 科技树。
- 船只。
- 自动化。
- 家园系统。

世界内容

- NPC 日程。
- 商店。
- 好感。
- 声望。
- 阵营。
- 主线任务。
- 支线任务。
- 动态事件。
- 区域 Boss。
- 地牢 Boss。
- 最终 Boss。
- 正式结局。

工程要求

- Windows 独立运行。
- 完全离线。
- 不连接任何 API。

- 不依赖大模型。
- 存档版本迁移。
- 自动备份。
- 崩溃日志。
- 长时间运行稳定。
- 完整开发文档。
- 完整用户手册。
- 完整测试报告。
- 完整版本历史。

四、Codex 迭代工作方式

4.1 禁止一次性生成整个项目

Codex 每次只开发一个明确版本。

例如：

当前基线：V0.3.0
当前目标：V0.4.0
只实现无限区块加载系统
不得提前实现群系、敌人、背包和制作

原因：

- 一次生成全部代码会产生大量无法验证的模块。
- 出错后难以定位。
- 架构容易失控。
- 后续修改会不断破坏已有系统。
- 无法形成清晰的版本记录。

4.2 每个版本的标准迭代流程

1. 读取上一版本代码和文档
 2. 运行上一版本全部测试
 3. 分析当前架构和技术债务
 4. 创建当前版本任务清单
 5. 按模块逐项实现
 6. 为核心功能添加测试
 7. 运行静态检查
 8. 运行自动测试
 9. 启动程序进行冒烟测试
 10. 对照验收标准逐项检查
 11. 自主审查代码
 12. 修复发现的问题

13. 更新 README
14. 更新 CHANGELOG
15. 更新开发日志
16. 生成测试报告
17. 构建 Windows 测试版本
18. 创建 Git 提交
19. 创建版本 Tag
20. 开始下一版本

4.3 每个版本必须生成的文件

每个版本必须产生独立交付目录：

```
releases/
├── v0.4.0/
│   ├── InfiniteFrontier-v0.4.0-windows.zip
│   ├── InfiniteFrontier-v0.4.0-source.zip
│   ├── CHANGELOG-v0.4.0.md
│   ├── TEST-REPORT-v0.4.0.md
│   ├── REVIEW-v0.4.0.md
│   ├── KNOWN-ISSUES-v0.4.0.md
│   ├── SCREENSHOTS/
│   └── CHECKSUMS.txt
```

每个版本至少包含：

文件	内容
Windows ZIP	当前版本可运行程序
Source ZIP	当前版本完整源码
CHANGELOG	新增、修改和修复
TEST-REPORT	自动测试和人工测试
REVIEW	Codex 自主代码审查
KNOWN-ISSUES	当前已知问题
SCREENSHOTS	当前版本截图
CHECKSUMS	文件校验值

4.4 Git 分支策略

建议使用：

```
main
develop
feature/*
fix/*
release/*
```

分支用途

分支	用途
main	只保存已经验收的稳定版本
develop	当前版本集成开发
feature/*	单个功能开发
fix/*	独立问题修复
release/*	版本发布前整理

Tag 示例

```
v0.1.0
v0.2.0
v0.3.0
v1.0.0
v2.0.0
v3.0.0
v4.0.0
v5.0.0
```

五、Codex 每版执行指令模板

每次开始新版本时，将下面模板交给 Codex。

你现在负责继续开发《无尽边境》。

当前稳定版本：

Vx.x.x

本次目标版本：

Vy.y.y

请先执行：

1. 阅读 README.md。
2. 阅读 AGENTS.md。

3. 阅读 CHANGELOG.md。
4. 阅读 docs/architecture.md。
5. 阅读上一版本测试报告。
6. 运行现有自动测试。
7. 启动项目，确认上一版本可以运行。
8. 检查当前 Git 状态。
9. 不得删除或重写已稳定功能。

本版本只实现：

[填写本版本功能]

禁止提前实现：

[填写后续版本功能]

开发要求：

1. 将任务拆分为可验证的小步骤。
2. 每完成一个步骤就运行相关测试。
3. 世界生成必须保持确定性。
4. 不允许使用依赖执行顺序的全局随机数。
5. 不允许将所有逻辑集中在单个脚本中。
6. 不允许为了演示写死生成结果。
7. 不允许忽略异常。
8. 不允许破坏旧存档兼容性。
9. 修改生成算法时更新 generation_version。
10. 修改存档格式时更新 save_version。
11. 后台线程不得操作 Godot 场景树。
12. 新增核心系统必须添加测试或验证场景。

完成后必须：

1. 运行全部测试。
2. 运行项目冒烟测试。
3. 对照验收标准逐项检查。
4. 自主审查代码并修复问题。
5. 更新 README.md。
6. 更新 CHANGELOG.md。
7. 更新 docs/development-log.md。
8. 生成版本测试报告。
9. 生成已知问题列表。
10. 构建 Windows 版本。
11. 生成源码压缩包。
12. 创建清晰的 Git 提交。
13. 创建对应版本 Tag。

除非遇到无法自行解决的外部阻塞，否则连续完成本版本。

六、版本完成门槛

Codex 不得因为“功能看起来能用”就进入下一版本。

必须同时满足：

类型	完成条件
功能	当前版本需求全部实现
测试	新功能拥有测试或验证场景
回归	原有功能测试全部通过
运行	编辑器和导出版本均可启动
性能	没有明显性能退化
存档	旧存档仍可加载或完成迁移
文档	README、CHANGELOG、开发日志已更新
审查	完成一次自主代码审查
打包	生成当前版本 Windows 构建
Git	已提交并创建版本 Tag

任意一项不满足，都不能开始下一个版本。

七、问题修复版本

如果版本发布后发现问题，使用补丁版本。

例如：

V1.3.0：新增河流系统
V1.3.1：修复河流跨区块断裂
V1.3.2：修复河流导致区块加载卡顿

规则：

- `x.y.0`：新增功能版本。
- `x.y.z`：错误修复版本。
- 关键错误必须先修复，不能带入后续版本。
- 每个补丁版本同样需要测试和 Tag。

八、项目最终交付目录

```
Infinite-Frontier-Final/
├── game/
│   └── InfiniteFrontier-v5.0.0-windows/
├── source/
│   └── InfiniteFrontier-v5.0.0-source/
├── releases/
│   ├── v0.1.0/
│   ├── v0.2.0/
│   ├── ...
│   └── v5.0.0/
├── docs/
│   ├── USER-GUIDE.md
│   ├── ARCHITECTURE.md
│   ├── WORLD-GENERATION.md
│   ├── SAVE-FORMAT.md
│   ├── MOD-CONTENT-FORMAT.md
│   ├── TEST-REPORT-FINAL.md
│   ├── PERFORMANCE-REPORT.md
│   └── DEVELOPMENT-SUMMARY.md
├── tools/
│   ├── world-preview/
│   ├── structure-editor/
│   ├── task-editor/
│   └── save-repair/
├── screenshots/
├── videos/
├── CHANGELOG.md
├── README.md
└── LICENSE
```

九、最终验收标准

项目只有在以下全部满足时，才能认定为最终完成：

世界生成

- 世界可以向任意方向持续生成。
- 相同种子结果稳定。
- 区块生成顺序不影响结果。
- 负坐标正确。
- 区块之间没有明显接缝。
- 大型建筑跨区块正常。
- 河流和道路跨区块连续。
- 世界生成版本兼容。

游戏内容

- 至少 12 种主要群系。
- 地表、地下、深层和终局世界层。
- 村庄、城市、遗迹和地牢。
- 采集、制作、战斗和建造。
- 农业、养殖、烹饪和冶炼。
- NPC、商店、任务和阵营。
- 昼夜、天气和季节。
- 多个区域 Boss 和最终 Boss。
- 有完整主线和结局。

存档

- 玩家数据正确保存。
- 世界修改正确保存。
- 未修改区块不产生大量冗余数据。
- 自动保存不明显卡顿。
- 存档损坏可以恢复备份。
- 旧版本存档可以迁移。
- 最终 Boss 和任务状态正确保存。

性能

- 普通场景稳定 60 FPS。
- 复杂场景保持可玩帧率。
- 长时间探索内存不持续增长。
- 区块加载无明显长时间冻结。
- 大量实体时有数量和更新限制。
- 自动化系统不会导致无限计算。

发布

- Windows 新电脑可直接运行。
- 不需要安装 Godot。
- 不需要网络。
- 不需要 API。
- 不需要本地模型。
- 有完整用户手册。
- 有完整开发文档。
- 有测试报告。
- 有所有历史版本。
- 有 Git 提交和 Tag。
- 有最终演示视频。

十、执行原则

这个项目的最终执行方式是：

从 V0.1.0 开始



Codex 完成当前版本



测试和自主审查



修复直到达标



打包并创建 Git Tag



以上一稳定版本为基础



继续开发下一版本



最终到达 V5.0.0

项目不在 V1.0 停止。

V1.0 只是第一个完整可玩节点，V2.0、V3.0、V4.0 和 V5.0 必须继续迭代，直到最终完整版全部完成。